Université Mohamed Premier
Faculté des sciences
Département Informatique
Oujda

TD N°2
Filière SMI S5
Les Réseaux

Exercice 1 :

1. On veut que les adresses IP, 134.10.10.25, 134.20.10.25 et 134.10.100.25 ne soient pas dans le même sous-réseau. Donnez le plus petit masque à utiliser.
2. On veut que les adresses IP, 134.10.10.25 et 134.10.100.25 soient dans le même sous-réseau. Donnez le plus grand masque à utiliser.
3. Soit le sous-réseau 130.20.44.0/23. La machine 130.20.45.250 appartient-elle à ce sous-réseau?

Exercice 2 :

Soit l'adresse 13.201.34.10 :

1. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte de l'adresse pour définir 200 sous-réseaux ?
2. Donnez la valeur du masque de sous réseau ? Donnez la notation **/n**.
3. Donnez le nombre d'adresses utilisables pour chaque sous-réseau défini.
4. Donnez, sous forme de tableau, la première et la dernière adresse utilisables ainsi que les adresses réseau et de diffusion des sous-réseaux 1, 2, 199 et 200.

Exercice 3 :

Une entreprise connectée à Internet dispose d'une adresse IP de classe B. Son identifiant réseau est égal à 130.200.0.0. Sur le réseau, il y a déjà 100 ordinateurs dont l'adresse IP a été choisie dans l'ordre croissant en commençant par 1. Vous branchez un nouvel ordinateur :

1. Proposez une adresse IP pour cet ordinateur et représentez-la sous forme décimale pointée.

2. L'ordinateur est déplacé vers le réseau d'une autre entreprise, ce réseau étant également connecté à Internet. Est-il nécessaire :

   a) de changer l'adresse MAC de l'ordinateur ?

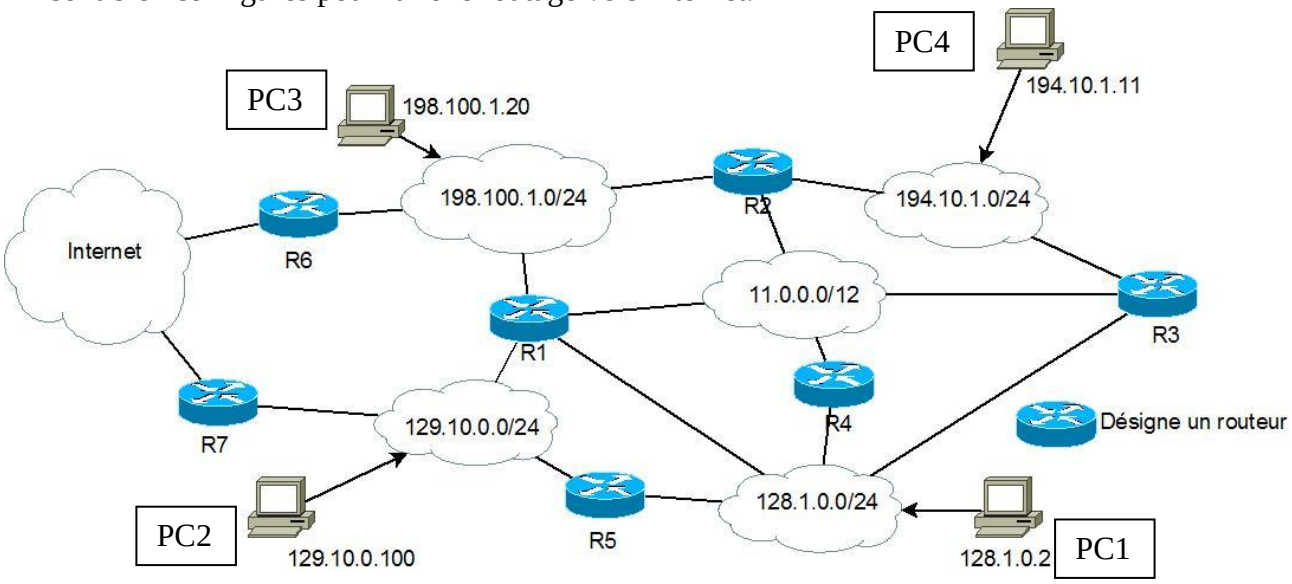
   b) de changer l'adresse IP de l'ordinateur ?

3. Combien de machines cette entreprise peut-elle connecter à son réseau ?

4. Donnez le masque optimal qui permet d'avoir les 100 ordinateurs dans un même sous réseau.

Exercice 4 :

Le schéma ci-dessous représente plusieurs sous-réseaux interconnectés. On suppose que les routeurs R6 et R7 sont bien configurés pour faire le routage vers Internet.



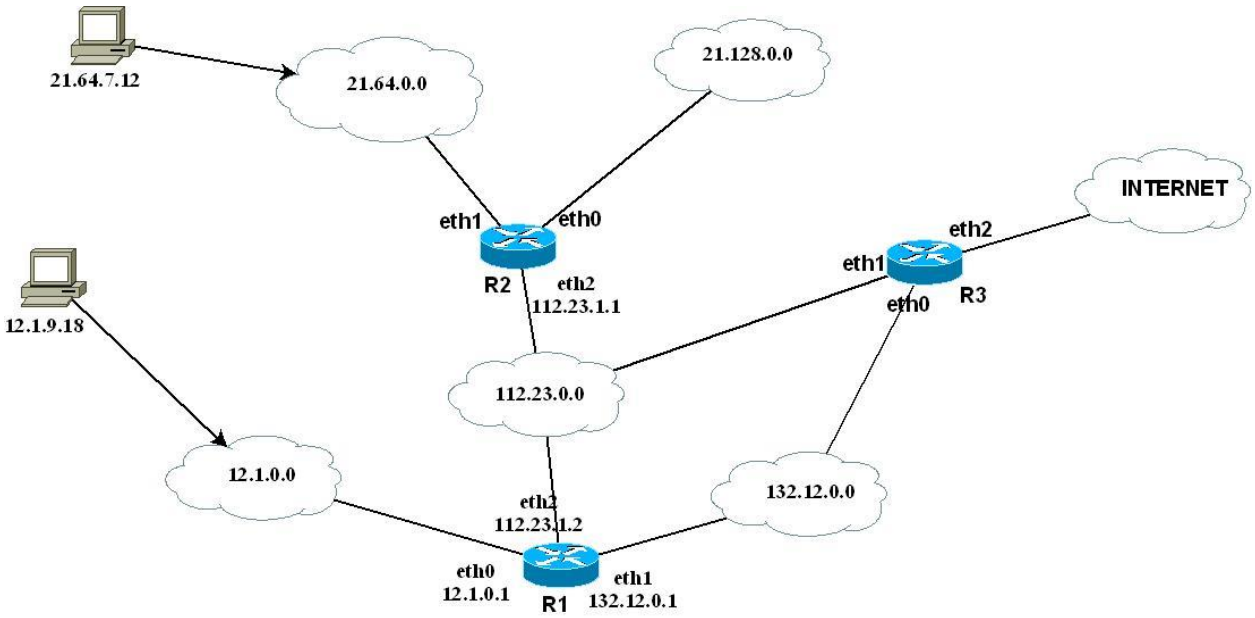
1. Pour chaque réseau, donnez :
   a. la classe et le masque utilisé. Justifiez vos réponses.
   b. le nombre d'adresses utilisables et l'adresse de diffusion.
2. Proposez des adresses IP pour les différentes interfaces des routeurs.
3. Quel(s) chemin(s) peut emprunter une donnée transmise depuis la machine d'adresse 194.10.1.11 vers la machine d'adresse 129.10.0.100?
4. Quel doit être le contenu de la table de routage de la machine pour que la donnée emprunte le chemin le plus court?
5. Donnez les tables de routage des routeurs R3, R5 et R7 pour qu'une donnée transmise depuis la machine d'adresse 194.10.1.11 vers Internet, emprunte le chemin (R3→R5→R7→Internet).
6. Donnez les tables de routage des routeurs R1, R2, R3, R4 et R5 pour que les machines des différents réseaux puissent communiquer entre elles et se connecter à Internet.

Exercice 5 :

Le schéma ci-dessous représente plusieurs sous-réseaux interconnectés. On suppose que le routeur R3 est bien configuré pour faire le routage vers Internet.
Une partie des tables de routages de R1 et de R2, est donnée par les tableaux suivants :

table de routage de R1	
Destination	Passerelle
21.0.0.0	112.23.1.1
0.0.0.0	12.1.1.1

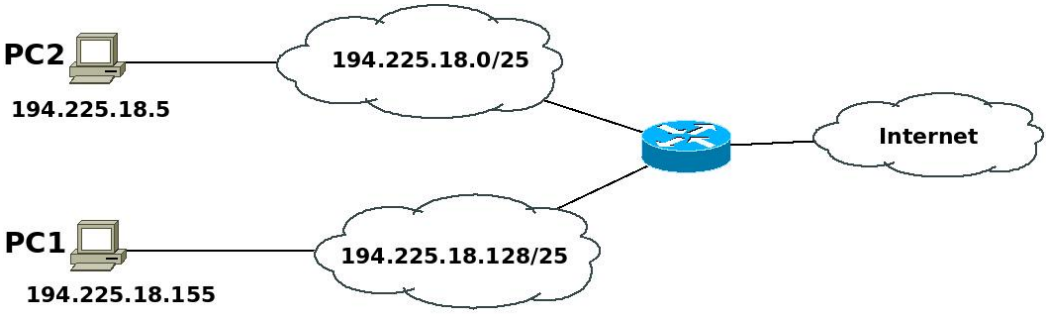
table de routage de R2	
Destination	Interface
21.128.0.0	eth0
21.64.0.0	eth1



7. Proposez des adresses IP pour les interfaces eth0 et eth1 des routeurs R2 et R3.
8. Quel(s) chemin(s) peut emprunter une donnée transmise depuis la machine d'adresse 12.1.9.18 vers la machine d'adresse 21.64.7.12?
9. Quel(s) chemin(s) peut emprunter une donnée transmise depuis la machine d'adresse 21.64.7.12 vers la machine d'adresse 12.1.9.18? Quel doit être le contenu de sa table de routage que le chemin emprunté la donnée soit le plus court possible?
10. Complétez les tables de routage des routeurs R1 et R2 pour que les machines des différents réseaux puissent communiquer entre elles et se connecter à Internet.

Exercice 6 :

Une entreprise utilise l'adresse 194.225.18.0. Elle désire séparer son réseau en 2 sous réseaux. Ces réseaux sont reliés par un routeur qui de plus fournit l'accès à Internet. Pour configurer les machines, l'entreprise adopte un masque de sous-réseau de 25 bits (194.225.18.0/25). Chaque station de ce réseau doit pouvoir accéder à l'Internet.



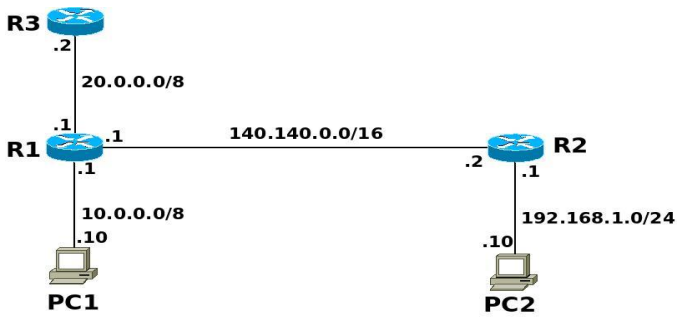
Dès la mise en service de ce réseau, un développeur de l'entreprise se plaint de ne pouvoir, à partir du sous-réseau 194.225.18.0/25, envoyer de datagrammes aux stations du sous-réseau 194.225.18.128/25. Pour résoudre ce problème on vous demande :

1. Quelle est la classe d'adresse utilisée ?
2. Indiquer le masque de sous-réseau en notation décimale.
3. Quelle adresse IP désigne ce réseau ?
4. Quelle adresse IP désigne le premier sous-réseau identifiable (SR1) ?
5. Quelle est l'adresse de diffusion du réseau 194.225.18.0 ?
6. Quelle est l'adresse de diffusion du second sous-réseau (SR2) ?
7. Quelle est l'adresse de diffusion du premier sous-réseau (SR1) ?

8. Compte-tenu que chaque station doit avoir accès à Internet et de la nécessité de distinguer les deux sous-réseaux, proposez une solution pour l'adressage et l'accès à Internet.

Exercice 7 :

Soit la maquette suivante :



Vous voulez diagnostiquer un problème de routage. Pour cette raison, vous réalisez un ensemble de tests.

1. Tests 1-3 :

Test	Source	Destination	Message obtenu
1	10.0.0.10	10.0.0.1	Réponse de 10.0.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255
2	10.0.0.10	20.0.0.1	Réponse de 20.0.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255
3	10.0.0.10	140.140.0.1	Réponse de 140.140.0.1 : octets=32 temps<10ms TTL=255

a) Que pouvez-vous dire sur les interfaces du routeur 1 à l'issue de ces tests ?
b) Que pouvez-vous dire sur la configuration de PC1 ?

2. Tests 4-5 :

Test	Source	Destination	Message obtenu
4	140.140.0.1	140.140.0.2	Réponse de 140.140.0.2 : octets=32 temps<10ms TTL=255
5	10.0.0.10	140.140.0.2	Délai d'attente dépassé

a) La liaison entre les deux routeurs fonctionne-t-elle ?
b) Expliquer le résultat du test 5 en précisant qui du message icmp echo-request ou echo-reply n'est pas acheminé correctement, et à quel endroit il n'a pas été acheminé,

3. Tests 6-7 :

Test	Source	Destination	Message obtenu
6	192.168.1.10	20.0.0.2	Réponse de 20.0.0.2 : octets=32 temps<10ms TTL=255
7	192.168.1.10	10.0.0.10	Impossible de joindre l'hôte de destination

Expliquer le résultat du test 7 en précisant qui du message icmp echo-request ou echo-reply n'est pas acheminé correctement, et à quel endroit il n'a pas été acheminé.

4. Test 8-9 :

Test	Source	Destination	Message obtenu
8	10.0.0.10	20.0.0.2	Délai d'attente dépassé
9	10.0.0.10	192.168.1.10	Délai d'attente dépassé

a) Quelle est la cause des échecs des tests 8 et 9 ?
b) Quel routeur a été mal configuré ?
c) Quelle modification apportez-vous à sa configuration pour que tout fonctionne bien ?